

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 129

의심은 근거가 아니다

웹툰을 같은 플랫폼이라고 미리 뻔했는데, 재 보니 뻔 이유가 없었다 --- 그리고 내 팝업 가설도 스스로 무너졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 128에서 웹툰만 빼고 검색 축을 붙였다. 이유는 그럴듯했다 — 웹툰 라벨은 네이버 웹툰 즐겨찾기이고 축은 네이버 검색이니 같은 플랫폼이고, 노트 119-121이 켄 결합(자기 ρ 의 21~38%가 부풀림)이 걸릴 수 있다. 그런데 그건 의심이지 근거가 아니었다. 이번에 굶어서 췌다. 웹툰의 검색-라벨 상관은 +0.327로 결합 없는 도메인 여섯의 분포 ($+0.209 \pm 0.143$) 안에 있고 게임(+0.402)보다 낮다. 더 결정적인 것은 **덧옴을 맞춘 비교다** — 모바일(덧옴 41.3%)의 이득이 +0.099인데 웹툰(37.9%)은 +0.063으로 오히려 낮다. 결합이 있었다면 웹툰이 튀어야 하는데 안 된다. 그래서 넣었다. 판 ρ 가 다시 올랐다 — 부스팅이 +0.4019에서 +0.4107, 귀무 대비 z 가 +5.39에서 +6.57, 귀무 폭이 0.0752에서 0.0630으로 좁아졌다. 공통 다섯 축만 쓰던 +0.3363에서 총 +0.0744다. 그리고 내 가설이 하나 무너졌다. 노트 128에서 “팝업만 내리는 것은 검색이 규모 신호인데 팝업 라벨이 규모를 나눠 버린 일평균이기 때문”이라 적었고, 실제로 원상관이 총량 +0.220대 일평균 +0.088로 같았다. 그래서 팝업 라벨을 총량으로 바꿔 하네스에 넣었다. 여전히 음수였다(-0.039대 -0.058). $n=67$ 에서 +0.220과 +0.088의 차이는 표준오차 0.12 안이었고, 하네스가 그것을 확인해 줬다. 팝업은 그냥 브랜드 사전 검색으로 안 풀린다.

1. 빼 놓고 재지 않은 것

노트 128은 도메인 여덟에 검색 축을 붙이면서 웹툰만 뻔다. 근거로 적은 것은 노트 117의 출처 차단 — 라벨을 만든 플랫폼의 다른 계수기에서 나온 축은 상관이 낮아도 안 쓴다는 규칙이다. 웹툰 라벨(네이버 즐겨찾기)과 축(네이버 검색)은 그 조건에 맞는다.

문제는 그 규칙을 적용만 하고 검증하지 않았다는 것이다. 웹툰은 후행 표본 711건으로 제일 큰 대상이다. 제일 큰 것을 의심만으로 빼면 안 된다.

주장 1. 결합은 막을 이유가 아니라 췌 대상이다. 굶어 놓고 결합이 없는 도메인들의 분포와 견주면 된다. 결합이 실재하면 웹툰의 신호가 그 분포 위로 튀어야 한다.

반증 조건. “튀면 결합”은 필요조건이지 충분조건이 아니다. 웹툰이 원래 예측하기 쉬운 도메인일 수도 있다 — 아래 덧옴 맞춘 비교가 그 걱정을 일부 덜어 준다.

1,064건을 굶어 덧옴 37.9%를 얻었다(할당량 소진으로 중단).

2. 웹툰은 안 된다

주장 2. 웹툰의 라벨 상관은 분포 안이다. 결합 없는 여섯의 평균이 +0.209, 표준편차 0.143이고 웹툰은 +0.327 — +0.83 표준편차다. 게임이 +0.402로 더 높다.

반증 조건. 잔차 상관에서는 웹툰이 +0.332로 제일 높

Table 1: 검색 축(수준)과 라벨의 상관, 그리고 손으로 매긴 축 다섯으로 맞춘 잔차와의 상관. ★는 라벨과 축이 같은 플랫폼.

	덧옴	라벨과	잔차와	라벨 출처
게임	30.5%	+0.402	+0.253	스팀
도서	85.2%	+0.350	+0.289	알라딘
웹툰★	37.9%	+0.327	+0.332	네이버 즐겨찾기
애니	74.6%	+0.226	+0.133	라프텔
모바일	41.3%	+0.200	+0.188	앱스토어
팝업	89.3%	+0.088	-0.034	현장 방문자
편당	82.2%	-0.014	-0.027	팀블벅

다(+1.55 표준편차). 비교 대상이 여섯뿐이라 이 정도 위치는 결정적이지 않다.

잔차 쪽이 조금 걸려서 더 직접적인 검정을 했다. 결합이 있다면 그것은 이득으로 나타나야 한다 — 그리고 이득은 덧옴에 크게 끌리므로 덧옴이 비슷한 도메인끼리 견줘야 한다.

주장 3. 덧옴이 거의 같은데 웹툰의 이득이 더 작다. 모바일 덧옴 41.3%에 이득 +0.099, 웹툰 덧옴 37.9%에 이득 +0.063이다. 결합이 있었다면 반대 방향이어야 한다.

반증 조건. 한 쌍의 비교다. 그리고 두 도메인은 라벨 정의도 다르다(앱스토어 평점 수 대 즐겨찾기 수).

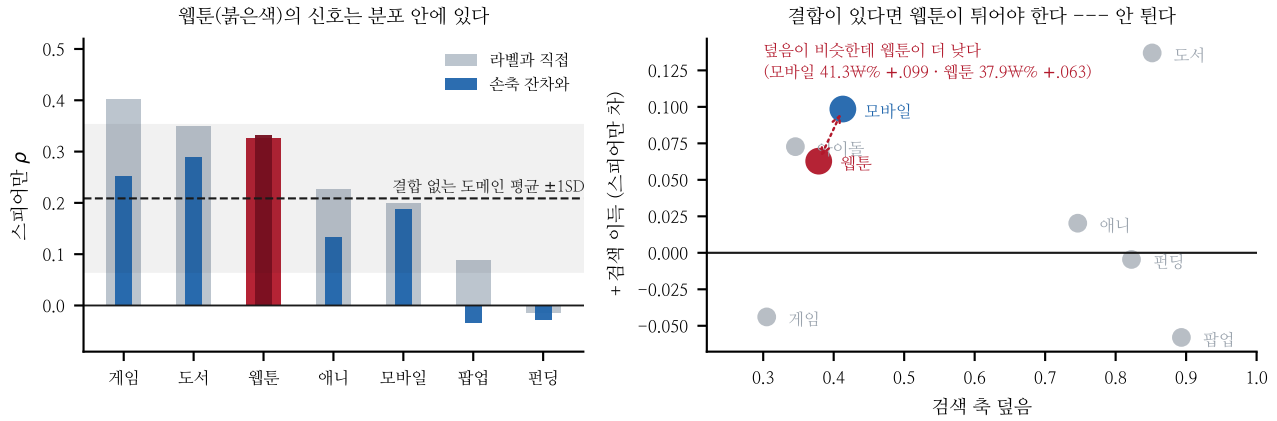


Figure 1: 왼쪽 — 웹툰(붉은색)의 신호는 결합 없는 도메인의 분포 안에 있다. 오른쪽 — 결합이 있다면 웹툰이 위로 튀어야 하는데, 뒀음이 비슷한 모바일보다 오히려 낮다.

Table 2: 판 ρ · 배포 규약 $T=2025.0$ · 가드 일곱 전부 통과. + 검색은 웹툰까지 포함한 판.

	공통 다섯	+검색	귀무 폭	z
F8 부스팅	+0.3363	+0.4107	.0630	+6.57
F9 짝 순위	+0.3464	+0.3891	.1041	+3.89
F10 도메인별 수축	+0.3452	+0.3872	.0926	+4.27
F6 직접 풀링	+0.3413	+0.3843	.0966	+4.12

Table 3: 팝업 검색 수준과 세 가지 라벨. $n=67$.

	ρ
총량 (y_total)	+0.220
기간 (일)	+0.213
일평균 (y_perday, 현행)	+0.088

Table 4: 다음.

웹툰	뒀음 37.9% → 나머지 (할당량 회복 후)
만화 · 세계애니	뒀음 0% — 한국어 제목 매핑이 필요
팝업	브랜드 검색은 아니다. 다른 사전 신호를 찾는다

3. 그래서 넣었고, 최고치가 갱신됐다

주장 4. 웹툰을 넣어 얻은 것이 +0.009~+0.016이다. 부스팅 +0.4019 → +0.4107, 짝 순위 +0.3736 → +0.3891, 직접 풀링 +0.3704 → +0.3843. 의심만으로 뺐다면 이 만큼을 버릴 뻔했다.

반증 조건. 웹툰 뒀음이 37.9%에서 멈춰 있다(할당량). 나머지를 채우면 더 갈 여지가 있다.

주장 5. 귀무 폭이 계속 좁아진다. 부스팅이 0.0789에서 0.0630으로, 직접 풀링이 0.1266에서 0.0966으로 줄었다. 축이 늘면 보통 유연해지는데 여기서는 반대다 — 전 도메인이 공유하는 축이라 우연히 잘 보일 길이 오히려 줄어든다.

반증 조건. 귀무는 치환 99회로 켜 것이라 폭 자체에 오차가 있다. 0.0752 대 0.0630 같은 차이는 그 오차 안일 수 있다.

4. 그리고 내 가설이 무너졌다

노트 128에서 팝업만 내리는 것을 이렇게 설명했다 — 검색은 규모 신호인데 팝업 라벨은 규모를 나눠 버린 일 평균이다. 그리고 실제로 원상관이 갈렸다.

그렇듯해서 바로 검정했다. 팝업 라벨을 총량으로 갈아 끼우고 하네스에 넣었다.

주장 6. 틀렸다. 총량으로 바뀌도 검색 축은 여전히 손해다 — -0.039(총량) 대 -0.058(일평균). 방향은 맞는데 부호를 못 뒤집는다. $n=67$ 에서 +0.220과 +0.088의 차이는 표준오차 0.12 안이었고, 그 차이를 신호로 읽은 것이 성급했다.

반증 조건. “검색이 규모 신호”라는 것 자체는 다른 도메인에서 여전히 성립할 수 있다. 무너진 것은 “그래서 팝업이 내린다”는 설명이다.

남는 것은 더 단순한 사실이다. 브랜드 사전 검색은 팝업 유입을 예측하지 못한다. 잔차 상관 -0.034가 그 말을 하고, 라벨을 바뀌도 그대로다.

5. 남은 것

이번 노트의 교훈은 수치가 아니라 절차 쪽이다. 노트 117의 출처 차단은 좋은 규칙인데, 규칙을 적용하는 것과 규칙이 이 판에서 실제로 걸리는지 재는 것은 다른 일이다. 제일 큰 대상 하나를 의심만으로 빼고 있었다.

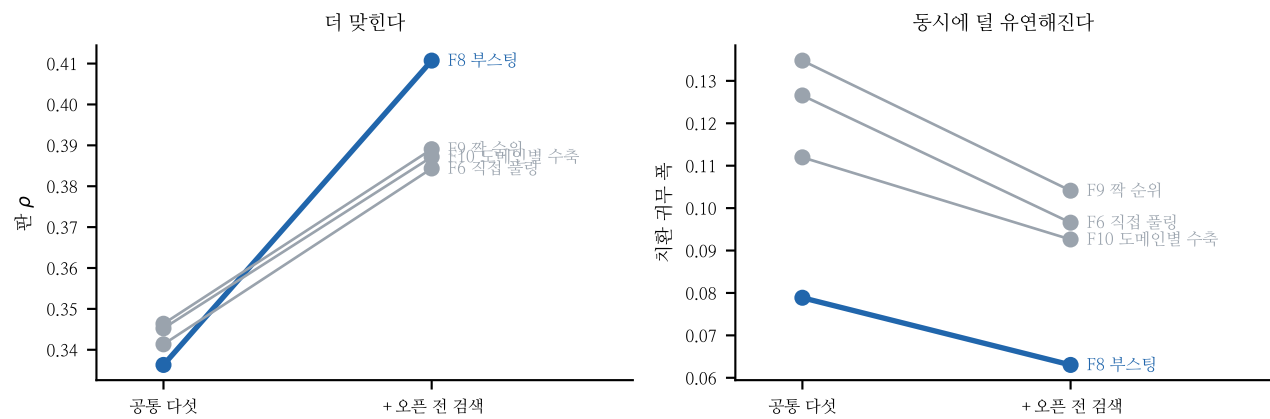


Figure 2: 왼쪽 — 더 맞힌다. 오른쪽 — 동시에 덜 유연해진다. 노트 126의 법칙이 경계하던 방향의 반대다.